

Proyecto final: Detección de sonrisas en imágenes comparando Autoencoders y CNNs.

El proyecto consistirá en comparar modelos de aprendizaje automático para la detección de sonrisas en imágenes. Ver ejemplo en la siguiente figura:



a) smiling



b) not smiling

Instrucciones

Descarga y explora el dataset que se usará para el proyecto. El archivo que está en canvas `instrucciones_dataset.zip` contiene las instrucciones para descargar el dataset.

Entrena una 1) CNN, 2) un Autoencoder, y 3) un modelo que no sea basado en redes neuronales (SVM, RandomForest, etc.) para que clasifique si una imagen contiene una sonrisa o no.

El autoencoder tendrá que ser entrenado como un "anomaly detector". Es decir, solo lo entrenan con una clase.

Utiliza el mismo train y test set para los tres modelos de tal forma que la comparación sea justa.

Reporta las métricas de desempeño de los modelos y sus tiempos de ejecución. Deberás reportar al menos las siguientes métricas: accuracy, precisión, recall, f1-score. Así mismo genera la matriz de confusión.

Entregables

El proyecto se presenta y entrega en la última semana del curso. Como entregable, se espera que cada equipo presente un documento formal mostrando los resultados de la comparación en términos de desempeño y tiempo de ejecución de los tres modelos.

1. Presentación de resultados en el salón (solo al profesor). Todos los miembros del equipo deberán estar presentes.
2. Código fuente para poder reproducir los resultados.
3. Documento escrito (pdf formato libre) (máximo 10 páginas).
4. El documento debe contener las siguientes secciones:

- a. **Introducción.** Breve introducción del trabajo.
 - b. **Metodología.** Explicación detallada de los pasos que siguieron incluyendo descripción del dataset, preprocesamiento, arquitectura de modelos, etc.
 - c. **Experimentos y Resultados.** Explicación de cómo hicieron los experimentos incluyendo cómo se dividieron los datos, entrenamiento, parámetros que usaron como número de épocas, learning rates, etc.
 - d. **Conclusiones.** A qué conclusiones llegaron a partir de sus resultados.
5. Incluir el código y el documento en un archivo .zip.

Calificación

50% presentación y proyecto funcionando.

10% código.

40% documento escrito.